Základy vědecké práce

Syntéza studijních podkladů bez duplicit

Tento přehled propojuje dodané materiály do jedné výkladové linie: od výběru problému přes práci se zdroji a daty až k napsání, hodnocení a obhajobě práce. Opakující se doporučení jsou sloučena na jednom místě. Oborové příklady z pedagogiky, zdravotnictví, ekonomie a sportu jsou převedeny na obecné zásady použitelné i v informatice.

Základní myšlenka všech podkladů je společná: kvalitní práce spojuje přesnou otázku, odůvodněný postup a závěry, které skutečně vyplývají z výsledků. Samotný hotový program, soubor měření ani rozsáhlá rešerše tuto návaznost nenahrazují.

Jak je přehled uspořádán

Část	Obsah
Výzkumný záměr	Vědecké uvažování, problém, proměnné, hypotézy a metody
Podklady a realizace	Rešerše, poznámky, citace, výběr vzorku a experiment
Statistické vyhodnocení	Popis dat, rozdělení, odhady, testy, korelace a regrese
Výsledný text a komunikace	Struktura práce, prezentace, posudky a obhajoba
Hodnocení vědy	Citovanost, impakt faktor, h-index a český systém hodnocení

Rozsah a přesnost

Číselné značky [S1] až [S9] odkazují na dodané obsahové podklady; [V1] až [V7] označují ověřovací zdroje. Jejich seznam je na konci. Soubor link.txt obsahuje jen odkaz na kanál Teams, nikoli další studijní text; obsah kanálu nebyl součástí syntézy.

Starší pravidla institucí a dobové hodnoty metrik nejsou vydávány za dnešní obecné požadavky. Věcné nepřesnosti jsou opraveny přímo ve výkladu; nejdůležitější zásahy jsou vysvětleny v závěrečné poznámce. Příklady bez zdrojové značky slouží k objasnění pojmů a nepředstavují skutečné výsledky výzkumu.

Zpracováno 15. října 2026.

1 Vědecké uvažování a základní pojmy

Věda získává poznatky systematickým postupem a vystavuje je kritice. Nestačí, že tvrzení působí přesvědčivě nebo je vysloví autorita. Musí být jasné, z jakých důkazů vychází, jak bylo odvozeno a za jakých podmínek platí. U empirického výzkumu jsou důležité pozorování a data; u teoretického výzkumu také přesné definice, argumentace a důkazy. [S4]

Pojem	Význam
Teorie	Propojený soubor pojmů a tvrzení, který vysvětluje určité jevy a může vést k předpovědím.
Model	Zjednodušené zachycení skutečnosti. Jeho závěry závisejí na předpokladech a oblasti použití.
Metodologie	Úvahy a pravidla, podle nichž volíme a zdůvodňujeme způsoby poznávání.
Metoda	Obecný způsob zkoumání, například experiment, rozhovor nebo matematický důkaz.
Metodika	Konkrétní provedení metody v dané práci: co, na čem, kdy a jak uděláme.
Paradigma	Širší rámec sdílených otázek, předpokladů a přístupů určité výzkumné komunity.

Jak vzniká závěr

Analýza rozkládá problém na části a zkoumá jejich vztahy. **Syntéza** z relevantních dílčích zjištění vytváří odpověď na původní otázku. Není pouhým seřazením shrnutí jednotlivých autorů.

Dedukce odvozuje závěry z premis. Zaručuje pravdivý závěr tehdy, jsou-li premisy pravdivé a úsudek platný. **Indukce** zobecňuje jednotlivá pozorování; při neúplném pozorování populace může být závěr nejistý. **Analogie** hledá podobné vztahy a pomáhá vytvářet modely či hypotézy, sama však není důkazem. **Komparace** porovnává jevy podle společných kritérií. **Abstrakce** vynechává nepodstatné detaily; **generalizace** rozšiřuje platnost závěru na širší třídu případů a vyžaduje zdůvodnění. [S4]

Předpoklad vymezuje podmínky modelu; hypotéza je tvrzení určené k ověření. Z předpokladu lze logicky něco odvodit, ale použitelnost předpokladu pro skutečný svět je samostatná otázka. Výsledek platný ve zjednodušeném modelu nemusí platit v každé praktické situaci. [S3, S4]

Co dělá práci výzkumnou

Přínosem může být nový poznatek, kvalitní srovnání metod, ověření dřívějšího závěru v jiných podmínkách, nový datový soubor nebo dobře vyhodnocený návrh řešení. Přiměřenost přínosu závisí na typu práce. Důležité je doložit, co přesně bylo zjištěno a jak se to vztahuje k dosavadnímu poznání. [S1, S3]

2 Od tématu k otázce a hypotéze

Téma označuje oblast zájmu. **Výzkumný problém** vymezuje konkrétní nejasnost, mezeru nebo obtíž. **Cíl** říká, čeho má práce dosáhnout, a **výzkumná otázka** určuje, na co má odpovědět. Hypotéza je konkrétní testovatelné tvrzení o očekávaném stavu či vztahu. Tyto pojmy mají být v souladu. [S2, S4]

Příklad: téma „klasifikace textů“ je příliš široké. Problém může spočívat v tom, že nevíme, jak přidání určitého typu anotací změní výsledky na konkrétní sadě českých textů. Otázka pak vymezí porovnávané postupy, data a metriku. Cílem je toto srovnání provést a vysvětlit jeho výsledek.

Tři druhy výzkumných otázek

Druh	Na co se ptá	Příklad
Deskriptivní	Jaký je stav nebo rozložení jevu?	Jaké typy chyb model dělá a jak často?
Relační	Jak spolu proměnné souvisejí?	Jak souvisí délka textu s chybovostí?
Kauzální	Co se změní v důsledku zásahu?	Jak se změní výkon po zavedení konkrétní úpravy při kontrolovaných podmínkách?

Souvislost sama nestačí k závěru o příčině. Kauzální otázka potřebuje návrh studie, který odliší účinek zásahu od jiných vysvětlení. Náročnost i hodnota jednotlivých typů výzkumu závisejí na problému; popisný výzkum může být zásadním přínosem. [S3, S4]

Proměnné a operacionalizace

Proměnná je sledovaná vlastnost, která může nabývat různých hodnot. **Operacionalizace** stanoví, jak ji budeme pozorovat nebo měřit. Místo neurčité „kvality systému“ definujeme například počet chyb na 1 000 případů, dobu odezvy za dané zátěže nebo skóre konkrétního testu.

Rozlišujeme kategoriální proměnné nominální, například typ zařízení, a ordinální, například uspořádané hodnocení spokojenosti. Číselné proměnné mohou být diskrétní, jako počet chyb, nebo spojité, jako doba odezvy. Číselný kód kategorie z ní ještě nedělá kvantitativní veličinu. Nezávislá proměnná slouží jako vysvětlující či nastavovaný faktor; závislá proměnná je sledovaný výsledek. Tyto názvy samy neprokazují příčinný vztah. [S4, S5]

Jak formulovat hypotézu

Hypotéza má mít podobu jasné oznamovací věty, být věcně odůvodněná a umožňovat vyhodnocení. Výrazy jako „dobrý“, „málo“ nebo „lepší“ vyžadují kritérium. Příliš složité tvrzení rozdělíme na dílčí tvrzení s jasnou návazností.

Potvrzující analýzu plánujeme před nahlédnutím do výsledků. Při exploraci lze hypotézy vytvářet i z dat, musí to však být přiznáno a jejich další ověření odděleno. Neúspěch očekávané hypotézy není sám o sobě neúspěchem výzkumu. [S3, S4]

3 Volba přístupu a získávání dat

Zvolená metoda musí odpovídat otázce a dostupným důkazům. Nástroj, který umíme používat, není automaticky vhodnou metodou. Rozhodnutí má zahrnovat také proveditelnost, přístup k datům, čas, náklady a podmínky práce s účastníky. [S1, S4]

Výzkumné přístupy

Kvantitativní přístup pracuje s číselným vyjádřením jevů a využívá popis, odhady, modely či testování. **Kvalitativní přístup** zkoumá významy, zkušenosti a souvislosti například pomocí rozhovorů nebo analýzy dokumentů. Musí vysvětlit výběr případů, postup analýzy a oporu interpretace v datech. Smíšený přístup oba způsoby účelně propojuje. [S4]

Teoretický výzkum vychází zejména z pojmové a logické práce, odvozování či modelování; empirický z pozorování a zkušenostních údajů. Toto členění se s kvalitativním a kvantitativním přístupem překrývá. Kvantitativní studie může být explorativní a případová studie může zahrnovat i číselná data.

Metoda	Co umožňuje	Co je nutné popsat
Pozorování	Zachytit chování nebo průběh jevu	Co, kdy a jak se zaznamenávalo; role pozorovatele a možné ovlivnění
Měření	Vyjádřit vlastnost pomocí daného postupu či jednotky	Přístroj nebo škálu, podmínky, přesnost, jednotky a kalibraci
Experiment	Záměrně měnit faktor a sledovat výsledek	Zásah, srovnání, přidělení podmínek a kontrolu rušivých vlivů
Dotazník	Získat standardizované odpovědi více lidí	Výběr respondentů, znění položek, škály a způsob vyhodnocení
Rozhovor	Podrobněji porozumět zkušenosti a významu	Strukturu rozhovoru, záznam, výběr osob a analytický postup
Případová studie	Detailně prozkoumat vymezený případ v kontextu	Hranice případu, použité důkazy a možnosti přenosu závěrů
Analýza dokumentů	Zkoumat existující texty a záznamy	Původ, výběr, kontext a způsob interpretace dokumentů

Výzkumný nástroj musí odpovídat cíli

V metodice nepostačuje obecný výčet výhod dotazníku. Čtenář potřebuje vědět, jak právě tento dotazník měří to, co zkoumáme. Každá položka má mít účel; naopak ke každé otázce či hypotéze musí existovat odpovídající data. [S2]

Kategorie odpovědí se mají srozumitelně vymezovat a zbytečně nepřekrývat. Intervaly „do 5“, „5 až 10“ a „10 až 15“ jsou nejasné na hranicích. U vícečetných odpovědí uvedeme, co je základem procent; jejich součet pak může přesáhnout 100 %. Pilotní ověření má odhalit neporozumění, chybějící varianty a problémy se záznamem ještě před hlavním sběrem. [S2]

4 Rešerše poznámky citace a AI

Rešerše má zjistit, co už víme, v čem se studie rozcházejí a jakou mezeru bude práce řešit. Výsledkem má být argument pro zvolenou otázku a metodu. Obecné učebnicové pasáže, které se v řešení nevyužijí, tuto funkci neplní. [S1, S3]

Vyhledávání a posuzování zdrojů

Vymezíme hlavní pojmy a jejich české i anglické varianty, zvolíme databáze a zaznamenáme dotazy, filtry a datum hledání. Z relevantních studií sledujeme odkazy k předchozím pracím i navazující citace. Tento doporučený záznamový postup rozvíjí požadavek kurzu umět vysvětlit práci s podklady. [S1]

Kvalitu zdroje posuzujeme podle vztahu k otázce, návrhu studie, dat, transparentnosti, přiměřenosti závěrů a případných omezení. Samotné velké množství dat ani označení „metaanalýza“ kvalitu nezaručuje. Základní starší práce mají své místo, ale musí je doplnit návazný výzkum. Vyhledáváme i důkazy odporující vlastnímu očekávání. [S3]

Praktická rešeršní tabulka může pro každou studii obsahovat: otázku, data a kontext, metodu, hlavní výsledek, omezení a vztah k vlastní práci. Usnadňuje srovnání napříč autory a pomáhá rozeznat skutečnou mezeru od rozdílů způsobených jinými podmínkami.

Chytré poznámky a vlastní syntéza

Přiložený obrázek ukazuje přechod od poznámek k jednotlivým zdrojům k tematickému textu s odkazy. Jeden typ záznamu zachycuje, co říká konkrétní článek; další propojuje poznatky podle tématu. V ukázce jsou tak spojeny poznámky o IoT, komunikaci a bezpečnosti. [S9]

U poznámky uchováme identifikaci zdroje, místo v textu a rozlišení mezi doslovným výpisem, vlastní parafrází a vlastním nápadem. Tvrzení bez opory označíme k ověření. Obrázek právě takto upozorňuje na potřebu dohledat zdroj k jedné myšlence. Uvedené technické předpovědi a domněnky zde slouží jako ukázka poznámkového postupu, nikoli jako ověřené poznatky o IoT.

Citování a odpovědnost

Zdroj uvádíme při převzetí myšlenky, argumentu, dat i obrázku, nejen doslovného textu. Doslovný výpis musí být rozeznatelný od parafráze. Necitujeme přečtení původní studie, pokud jsme ji nečetli; případné zprostředkované citování přiznáme. Odkazy v textu a seznam literatury musí odpovídat a umožnit dohledání. [S2, S3]

AI může pomoci s orientací, návrhy a kontrolou srozumitelnosti. Autor však ověřuje zdroje, výpočty i interpretaci a respektuje pravidla své instituce. Výpočet má být proveden kontrolovatelným postupem se známými vstupy a kódem; plynulá odpověď modelu není ověřením správnosti. [S1]

5 Vzorek experiment a kvalita dat

Populace je soubor, o němž chceme něco tvrdit. **Vzorek** je část, kterou skutečně pozorujeme. Je třeba vymezit cílové případy, kritéria zahrnutí, způsob výběru, velikost vzorku i vyřazené případy. Velký pohodlně dostupný vzorek sám nezaručuje reprezentativnost. [S2, S3, S5]

Navrhnout srovnání před měřením

Předem stanovíme zásah nebo porovnávané postupy, hlavní výsledek a jednotku pozorování. Rozhodneme, jak budou případy přiděleny do podmínek a které podmínky budou stejné. Náhodné přidělení do skupin pomáhá omezit jejich systematické rozdíly; je odlišné od náhodného výběru vzorku z populace. [S4]

Při nezávislém srovnání pocházejí skupiny z různých případů. Při párovém uspořádání odpovídá každému měření druhé, například stav před a po zásahu nebo dvě metody na stejném případu. U zkříženého uspořádání procházejí jednotky více podmínkami; pozornost vyžaduje pořadí a přenos účinků. Kvaziexperiment postrádá některý zásadní prvek plně kontrolovaného uspořádání, typicky náhodné přidělení. [S4, S5]

Co může výsledek zkreslit

Pozorovaný rozdíl může způsobit jiná vlastnost skupin, změna prostředí či času nebo samotný způsob měření. Zjištění „po zásahu je výsledek lepší“ proto ještě neznamená „zásah výsledek zlepšil“. Retrospektivní záznamy mohou být cenné, ale často neumožňují takovou kontrolu podmínek jako předem navržený experiment. [S3, S4]

Validita se týká toho, zda postup umožňuje odpovědět na zamýšlenou otázku. **Reliabilita** označuje konzistenci měření. Přístroj může opakovaně ukazovat stejně chybnou hodnotu: konzistence sama neprokazuje správnost.

Opakování pomáhá posoudit variabilitu náhodných výsledků, ale opakované odečtení stejného objektu není automaticky novým nezávislým případem. Je nutné odlišit počet lidí, zařízení či experimentálních jednotek od počtu jejich měření. Jinak podhodnotíme nejistotu. U deterministického výpočtu za stejných podmínek opakování samo novou informaci přinášet nemusí. [S1, S5]

Data musí být srovnatelná a dohledatelná

Uveďme původ a období dat, definice proměnných, jednotky, podmínky sběru a všechny úpravy. Ověřme, zda zdroje nemění definice v čase nebo mezi skupinami. Vyřazení extrémů, doplňování chybějících hodnot či transformace potřebují důvod a posouzení dopadu. [S2, S3]

Pro reprodukci uchováme použitá data v dovoleném rozsahu, verze kódu a nástrojů, nastavení a průběh analýzy. U experimentů s lidmi řešíme potřebné souhlasy a ochranu údajů podle konkrétního zadání. Základní požadavek zůstává stejný: druhý člověk má rozumět tomu, jak výsledek vznikl.

6 Popis dat a vhodné zobrazení

Popisná statistika shrnuje pozorovaná data; sama ještě nezaručuje zobecnění na populaci. Před testováním prohlédneme počty, chybějící hodnoty, rozdělení, odlehlé případy a rozdíly mezi skupinami. [S1, S3, S5]

Poloha a variabilita

Charakteristika	Co vyjadřuje a na co dát pozor
Průměr	Součet hodnot dělený jejich počtem. Využívá všechny hodnoty, ale je citlivý na extrémy.
Medián	Prostřední hodnotu seřazeného souboru. Při sudém počtu čísel obvykle průměr prostřední dvojice.
Modus	Nejčastější hodnotu nebo kategorii; může jich být více.
Minimum maximum a rozpětí	Krajní hodnoty a jejich rozdíl. Jsou citlivé na velikost vzorku a extrémy.
Kvantily	Hranice odpovídající podílům uspořádaných dat. Medián je 50. percentil.
Mezikvartilové rozpětí	Rozdíl Q3 minus Q1; popisuje šířku prostředních 50 % dat.
Rozptyl a směrodatná odchylka	Velikost odchylek od průměru. Odchylka má stejné jednotky jako měřená veličina, rozptyl jejich čtverec.

Pro vzorek x_1 až x_n používáme výběrový průměr a obvyklý výběrový rozptyl:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2, \qquad s = \sqrt{s^2}$$

Jmenovatel n minus 1 ve výběrovém rozptylu zohledňuje odhad průměru z týchž dat; při nezávislém stejně rozděleném výběru dává nestranný odhad populačního rozptylu. Pro popis celé konečné populace se rozptyl počítá jako průměr čtvercových odchylek se jmenovatelem N. [S5]

Pro data 5, 3, 6, 7, 5, 5, 9, 1, 17, 9 je průměr 6,7, medián 5,5 a modus 5. Populační rozptyl tohoto desetiprvkového souboru je 17,21 a jeho odmocnina asi 4,15. Pokud těchto deset hodnot chápeme jako vzorek pro odhad širší populace, výběrový rozptyl je asi 19,12 a s asi 4,37. Je nutné říci, co počítáme. [S5]

Volba grafu

Kategorie a jejich četnosti se dobře porovnávají sloupci. Rozdělení číselných hodnot zachytí histogram; kumulativní křivka četností umožňuje číst podíl hodnot do dané hranice. Boxplot ukazuje medián a kvartily; význam vousů je třeba uvést, protože nemusí označovat minimum a maximum. Vztah dvou číselných veličin zobrazuje bodový graf. [S5]

Každý graf musí mít smysluplné měřítko, popsané osy, jednotky a potřebnou legendu. Tabulka slouží k přesným hodnotám, graf k viditelnému vzoru. Text má vysvětlit podstatný výsledek; není třeba stejná čísla podrobně přepisovat do všech tří podob. [S2, S5]

7 Pravděpodobnost a rozdělení

Pravděpodobnost vyjadřuje nejistotu v modelu náhodného jevu. Relativní četnost z dat je jejím empirickým odhadem. Ani velký počet opakování obecně nezaručuje přesnou shodu pozorované četnosti s pravděpodobností. [S5]

Náhodná veličina přiřazuje výsledkům pokusu číselné hodnoty. Její rozdělení říká, jak jsou tyto hodnoty pravděpodobné. U diskrétní veličiny počítáme pravděpodobnosti jednotlivých hodnot; u spojité veličiny typicky pravděpodobnosti intervalů z hustoty. Výška hustoty sama není pravděpodobností konkrétní hodnoty.

Binomické rozdělení

Počet úspěchů K v n nezávislých pokusech se dvěma výsledky a se stejnou pravděpodobností úspěchu p má binomické rozdělení:

$$P(K = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n$$

Číslo n je počet pokusů a k požadovaný počet úspěchů. Kombinační číslo počítá možné polohy úspěchů mezi pokusy. Pro n = 9, p = 0,6 a k = 5 vychází pravděpodobnost přibližně 0,2508, tedy 25,1 %. Závislé pokusy nebo měnící se p vyžadují jiný či upravený model. [S5]

Normální rozdělení

Normální rozdělení je souměrné a určují je průměr μ a směrodatná odchylka σ. U tohoto rozdělení leží přibližně 68 % hodnot v intervalu μ ± σ a 95 % v μ ± 1,96σ. Tato pravidla neplatí pro libovolná data. [S5]

Standardizací převedeme normálně rozdělenou veličinu na standardní normální rozdělení s průměrem 0 a odchylkou 1:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Například hodnota 187 cm při μ = 177 cm a σ = 4 cm odpovídá z = 2,5. Za předpokladu uvedeného normálního modelu leží nad touto hranicí asi 0,62 % hodnot. Jde o modelový příklad, nikoli aktuální populační údaj. [S5]

Proč normalita není univerzální předpoklad

Volba rozdělení závisí na mechanismu vzniku dat a na tom, co modelujeme. Data, rezidua modelu a rozdělení výběrového průměru jsou různé věci. Přibližná normalita průměru může vznikat i z nenormálních dat za podmínek centrální limitní věty; samotné pravidlo „máme alespoň 30 hodnot“ tyto podmínky nezaručuje.

8 Bodový odhad a interval spolehlivosti

Parametr popisuje populaci, například její skutečný průměr μ. Statistika je vypočtena ze vzorku, například výběrový průměr. **Bodový odhad** dává jednu hodnotu; **intervalový odhad** navíc vyjadřuje nejistotu odhadovacího postupu. [S3, S5]

Směrodatná odchylka a standardní chyba

Směrodatná odchylka s popisuje rozptýlení jednotlivých hodnot. Standardní chyba průměru odhaduje, jak by se průměry měnily mezi opakovanými výběry. Pro nezávislá stejně rozdělená pozorování s konečným rozptylem se odhaduje:

$$SE(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Při podobné variabilitě proto větší vzorek zpřesňuje odhad. Čtyřnásobek nezávislých pozorování zmenší standardní chybu přibližně na polovinu. Více zkreslených nebo závislých záznamů však nenahradí vhodný návrh studie. [S5]

Interval pro populační průměr

Při nezávislém výběru z normální populace a neznámé σ je oboustranný interval spolehlivosti:

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,\, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Značka t označuje příslušný kvantil Studentova t-rozdělení, n minus 1 jsou stupně volnosti a 1 minus α je konfidenční úroveň. Pro 95% interval je α = 0,05. Při známé σ se za odpovídajících předpokladů používá normální kvantil z a σ místo s. t-postup není omezen jen na malé vzorky. [S5, V1]

Správná interpretace: kdybychom opakovali stejný výběrový a výpočetní postup, přibližně 95 % takto vytvořených intervalů by obsahovalo skutečný parametr. U již vypočteného intervalu je parametr ve frekventistickém pojetí pevný; 95 % popisuje vlastnost postupu. Není to pravděpodobnost pravdivosti hypotézy ani podíl jednotlivých pozorování v intervalu. [S3, V1]

Číselný příklad

Pro vzorek 8, 12, 10, 16, 7, 13 je n = 6, průměr 11 a výběrová odchylka přibližně 3,35. Pro normální nezávislá pozorování použijeme t-kvantil přibližně 2,571 s pěti stupni volnosti. Standardní chyba je asi 1,37 a 95% interval pro μ přibližně od 7,49 do 14,51. Průměr a odchylka vycházejí z příkladu v [S5]; interval je dopočten.

Široký interval upozorňuje na omezenou přesnost. Interval pro průměr je jiný než predikční interval pro budoucí jednotlivé pozorování. Při výrazné asymetrii, závislosti nebo odlehlých hodnotách je třeba posoudit vhodnost zvoleného výpočtu.

9 Testování hypotéz a význam výsledku

Statistický test porovnává data s nulovou hypotézou H_0 za předpokladů zvoleného modelu. Alternativa H_1 vymezuje stav, pro který hledáme důkazy. Například H_0: $\mu = \mu_0$ a H_1: $\mu \neq \mu_0$. Ne každá věcná otázka potřebuje test; někdy je podstatnější přesný odhad a jeho nejistota. [S3, S5]

Předem zvolený rozhodovací postup

Před analýzou vymezíme hypotézy, hlavní výsledek, test, jeho předpoklady, hladinu významnosti α a jednostrannost či oboustrannost. Po výpočtu uvedeme testovou statistiku, stupně volnosti tam, kde se používají, p-hodnotu a věcný závěr.

p-hodnota je za platnosti H_0 a ostatních předpokladů testu pravděpodobnost výsledku testové statistiky alespoň tak extrémního ve směru alternativy, jako je pozorovaný výsledek. Není to pravděpodobnost, že H_0 platí, že výsledek vznikl pouze náhodou ani že konkrétní rozhodnutí je chybné. [S3, V2]

Je-li $p \leq \alpha$, H_0 při zvoleném pravidle zamítáme. Jinak ji nezamítáme; nedostatek důkazu proti H_0 není jejím potvrzením. Z $p = 0{,}03$ neplyne, že H_1 je pravdivá s pravděpodobností 97 %. [S3, S5, V2]

Chyby a síla testu

Skutečný stav	H_0 zamítneme	H_0 nezamítneme
H_0 platí	Chyba I. druhu	Správné rozhodnutí
Platí zvolená alternativa	Správné rozhodnutí	Chyba II. druhu

α vymezuje riziko chyby I. druhu v opakovaném použití správně nastaveného testu. β je pravděpodobnost chyby II. druhu při konkrétní alternativě; **síla testu** je 1 minus β. Závisí mimo jiné na velikosti účinku, variabilitě a množství nezávislých dat. $\alpha = 0{,}05$ neznamená, že právě 5 % všech našich závěrů bude chybných. [S5]

Směr a velikost účinku

Oboustranná alternativa hledá odchylku oběma směry; jednostranná například pouze zvýšení. Pro H_1: $\mu > \mu_0$ je H_0: $\mu \leq \mu_0$. Jednostrannost potřebuje věcné zdůvodnění před výsledky; nevolíme ji dodatečně podle příznivého znaménka. [S3, S5]

Statistická významnost sama neříká, zda je rozdíl užitečný. Uvádíme proto také velikost účinku, jednotky, interval nejistoty a praktický význam. Při mnoha testech roste možnost falešných nálezů; výběr pouze úspěšných výsledků zkresluje obraz. Je třeba transparentně uvést rozsah testování a zvolený způsob jeho ošetření. [S3, V2]

10 Základní testy a jejich použití

Volbu testu určuje otázka, typ proměnných a uspořádání dat. Předpoklady se týkají zejména nezávislosti, podoby dat, variability a použitelnosti příslušné aproximace. „Neparametrický“ neznamená „bez předpokladů“. [S5]

Situace	Základní postup	Co hlídat
Průměr proti referenční hodnotě	Jednovýběrový t-test	Nezávislost, rozdělení a odlehlé hodnoty
Dvě měření stejných nebo spárovaných případů	Párový t-test rozdílů	Smysl párování, nezávislost párů a rozdělení rozdílů
Průměry dvou nezávislých skupin	Welchův t-test	Nezávislost a dostatečnou oporu aproximace; nevyžaduje shodu rozptylů
Vztah dvou kategoriálních proměnných	Chí-kvadrát test nezávislosti	Četnosti nezávislých případů a očekávané četnosti

Testy průměru

Jednovýběrový test používá t = (výběrový průměr minus μ_0) / SE a při normální populaci n minus 1 stupňů volnosti. Párový test stejný postup aplikuje na rozdíly d_i mezi členy páru. Normalita se zde týká rozdílů, nikoli nutně každého souboru zvlášť. [S5]

Pro dva nezávislé soubory má Welchův test tvar:

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B - \Delta_0}{\sqrt{s_A^2/n_A + s_B^2/n_B}}$$

Δ_0 je testovaný rozdíl, obvykle 0. Stupně volnosti se odhadují Welchovým-Satterthwaiteovým vztahem. Klasický dvouvýběrový t-test se společným odhadem rozptylu navíc předpokládá rovnost populačních rozptylů. Není nutné ji předpokládat u všech t-testů. [S5, V3]

Testy četností

V kontingenční tabulce je očekávaná četnost E_{ij} rovna součinu součtu daného řádku a sloupce dělenému celkovým počtem. O_{ij} označuje pozorovanou četnost:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \qquad df = (R-1)(C-1)$$

Velké hodnoty ukazují nesoulad s nezávislostí. Malé očekávané četnosti mohou znehodnotit aproximaci; zjednodušené pravidlo „alespoň 5 v každé buňce“ je konzervativní pomůcka, nikoli úplný popis všech možností. U vhodných malých tabulek lze volit exaktní postup. [S5]

U dobré shody porovnáváme O_i s předem danými E_i. Pro m kategorií a plně zadané pravděpodobnosti jsou stupně volnosti m minus 1; odhad parametrů z těchže dat je může snížit. Nezamítnutí rovnosti není důkaz ekvivalence: ta vyžaduje předem stanovenou toleranci a odpovídající postup.

11 Korelace regrese a interpretace

Korelace shrnuje sílu a směr vztahu; **regrese** popisuje nebo predikuje hodnotu výstupu pomocí vstupů. Ani jedna sama neprokazuje příčinu. Souvislost mohou vytvářet další faktory nebo opačný směr působení. [S3, S5]

Pearsonova a parciální korelace

Pearsonův koeficient r nabývá hodnot od minus 1 do 1 a zachycuje lineární vztah. Hodnoty blízko krajů znamenají silný lineární vztah s odpovídajícím směrem. r blízko nuly nevylučuje nelineární závislost. Vždy je vhodné prohlédnout bodový graf a odlehlé případy. [S5]

Parciální korelace mezi X a Y při lineárním zohlednění Z má pro tři proměnné tvar:

$$r_{XY \cdot Z} = \frac{r_{XY} - r_{XZ} r_{YZ}}{\sqrt{(1 - r_{XZ}^2)(1 - r_{YZ}^2)}}$$

Může ukázat, že původní souvislost zeslábne po zohlednění další veličiny. Neodstraňuje automaticky všechny rušivé vlivy a neodhaluje sama „skutečný kauzální vztah“. [S5]

Lineární regrese

Jednoduchý model zapisujeme jako:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

β_0 je průsečík, β_1 směrnice a ε_i odchylka od modelové přímky. Metoda nejmenších čtverců volí koeficienty tak, aby minimalizovala součet čtverců reziduí. Koeficient β_1 interpretuje změnu modelované střední hodnoty Y při zvýšení X o jednotku; kauzální výklad potřebuje další oporu. [S3, S5]

V příkladu s koncentrací a vzdáleností vychází odhad y = 26,79 minus 1,75x. Pro každý další kilometr model předpovídá pokles koncentrace přibližně o 1,75 její jednotky. Záporná směrnice sama neurčuje původ znečištění. Přímku také nelze bez ověření extrapolovat do vzdáleností, kde by dávala nesmyslné záporné koncentrace. [S5]

Co uvést ve výsledku

Samotné „koeficient je 0,14 a je významný“ nestačí. Je třeba určit jednotku a význam vstupu i výstupu, směr a velikost vztahu, nejistotu a podmínky platnosti. Nečekané znaménko může ukazovat na chybu dat, specifikace nebo opomenutý faktor, ale může být i důležitým nálezem. Jeho původ je třeba prozkoumat a popsat. [S3]

Vysoká shoda modelu s použitými daty není automaticky dobrá predikce mimo ně. Posuzujeme vhodnost tvaru vztahu, rezidua a oblast použití; přidání parametrů samo o sobě přínos řešení nedokládá.

12 Transformace a odolnost závěrů

Transformace mění interpretaci výsledku. Logaritmus může pomoci popsat relativní změny nebo určitou podobu vztahu, není však univerzální opravou nenormálních dat. Musíme uvést důvod transformace a respektovat její definiční obor. [S3]

Interpretace regresních koeficientů

Následující tabulka používá přirozený logaritmus ln. Vyjadřuje modelový vztah, u více vstupů při zachování ostatních zahrnutých vstupů. Procentní formulace v prostředních řádcích jsou přibližení pro malé změny.

Specifikace	Interpretace koeficientu β_1
$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$	Zvýšení X o 1 souvisí se změnou modelované střední hodnoty Y o β_1 jednotky.
$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X + \varepsilon$	Zvýšení X o 1 % souvisí se změnou Y přibližně o $0{,}01\beta_1$ jednotky; přesně je změna $\beta_1 \ln(1{,}01)$.
$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$	Zvýšení X o 1 odpovídá přibližně $100\beta_1$% změně exponentované modelované hodnoty ln Y; přesně $100(\exp(\beta_1)$ minus 1) %.
$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X + \varepsilon$	β_1 je elasticita: zvýšení X o 1 % odpovídá přibližně β_1% relativní změně modelované veličiny Y.

U modelů s logaritmovaným výstupem nelze prostým exponentováním automaticky získat podmíněný aritmetický průměr Y. Ten může potřebovat korekci podle rozdělení chyby. Je proto nutné uvést, kterou charakteristiku výstupu interpretujeme. [S3; upřesnění syntézy]

Procenta a procentní body

Zvýšení podílu z 10 % na 11 % znamená zvýšení o **1 procentní bod**, ale relativně o **10 %**. U koeficientu pro podíl musíme vědět, zda je podíl zapsán od 0 do 1 nebo od 0 do 100. Jinak snadno vznikne stonásobná chyba. [S3]

Robustnost jako zkouška vysvětlení

U důležitých závěrů ověříme, zda zcela nezávisejí na jediném sporném rozhodnutí: vyřazení několika případů, zvolené definici proměnné, časovém období nebo podobě modelu. Citlivost na tyto volby nemusí výsledek rušit, ale omezuje sílu tvrzení. Zkoušky citlivosti mají řešit věcně zdůvodněné alternativy; nejsou hledáním verze, která právě poskytne příznivou p-hodnotu. [S3]

Změna závěru po zahrnutí další proměnné je podnětem k vysvětlení, nikoli automatickým důkazem lepšího modelu. Výběr kontrolních proměnných se opírá o otázku a znalost mechanismu. Smyslem analýzy je pochopit, co data dovolují tvrdit, a otevřeně vymezit, co už z nich neplyne.

13 Jak vystavět výsledný text

Každá hlavní část má přispívat k odpovědi na výzkumnou otázku. Čtenář potřebuje rozlišit dosavadní poznání, vlastní postup, výsledek a interpretaci. Názvy a povinné části se řídí požadavky konkrétní práce; funkční osnova může vypadat takto. [S2, S3]

Část	Co má čtenáři sdělit
Abstrakt	Jaký problém byl řešen, jakou metodou, s jakým hlavním výsledkem a závěrem. Má dávat smysl samostatně a píše se až podle hotové práce.
Úvod	Proč problém stojí za řešení, jaká je otázka a cíl, co práce konkrétně přináší a jaký má rozsah.
Dosavadní poznání	Co ukazují relevantní práce, v čem se liší a jak zdůvodňují vlastní záměr a metodu.
Metodika	Přesná data, případy, nástroje, nastavení, sběr, úpravy a analýza umožňující posouzení a reprodukci.
Výsledky	Co bylo skutečně zjištěno ve vztahu k otázkám, včetně velikosti účinku a nejistoty, kde jsou relevantní.
Diskuse	Co výsledek znamená, jak souvisí s literaturou, jaká má alternativní vysvětlení a omezení.
Závěr	Přímá odpověď na cíle, přínos, použitelnost a rozumné směry dalšího zkoumání.
Literatura a přílohy	Dohledatelné zdroje a potřebné podrobnosti, například nástroj, doplňující data nebo technická dokumentace.

Obsahové chyby vznikají z přerušené návaznosti

Název slibuje jednu otázku, ale výzkum měří jinou; hypotéza nemá potřebné položky v dotazníku; praktická část nevyužívá rozsáhlou teorii; závěr neodpovídá zadání. Opravou je znovu propojit otázku, měření a tvrzení, nikoli přidávat obecné odstavce. [S2, S4]

Rešerše má mít kritickou stavbu. Není důvod vykládat historii a všechny varianty pojmu, pokud je vlastní analýza nevyužívá. Diskuse naopak nesmí chybět: pouhý popis tabulek nenahrazuje vysvětlení výsledků a jejich srovnání s ostatními studiemi. [S2, S3]

Jazyk a formální úprava

Používáme jednotnou terminologii, přiměřené členění a srozumitelné věty. Vysvětlíme potřebné zkratky, symboly a jednotky. Tabulky, obrázky, přílohy i jejich odkazy musí souhlasit; obsah a číslování stran rovněž. Čísla v textu a grafice se nesmějí rozcházet. [S2, S6]

Počet stran, typ písma, citační styl ani volba gramatické osoby nejsou univerzální pravidla. Dodané oborové limity, například konkrétní rozsahy prací z podkladu MUNI, se nepřenášejí na jinou školu. Stejně tak není obecně závazné umístění počtu respondentů do jediné kapitoly; rozhodující je úplnost a přehlednost popisu. [S2]

14 Prezentace posudky a obhajoba

Obhajoba má umožnit posoudit problém, vlastní přínos, důvěryhodnost postupu a smysl výsledků. Vyprávění o tom, kolik úsilí práce stála, nenahrazuje odpověď na otázku, čeho dosáhla. [S3, S6]

Jak se připravit na hodnocení

Oblast hodnocení	Co má být doloženo
Zadání a cíl	Co bylo požadováno, co je splněno a kde jsou hranice výsledku
Přístup studenta	Samostatnost, iniciativa, komunikace a práce s konzultacemi; zná je především vedoucí
Literatura a originalita	Relevantní zdroje, správné citování a rozlišení převzatého a vlastního přínosu
Praktická a metodická část	Přiměřenost metod, kvalita provedení, vyhodnocení a interpretace
Formální kvalita	Jazyk, struktura, přehlednost, úplnost popisků a dodržení místních požadavků
Význam výsledků	Přínos pro poznání nebo praxi, limity a možnosti pokračování

Dodané schéma rozděluje některá kritéria mezi vedoucího a oponenta. Je to orientační popis, nikoli univerzální přidělení kompetencí. Metodiku či originalitu mohou posuzovat oba; procento textové podobnosti samo nerozhoduje o plagiátorství. Podmínky připuštění k obhajobě se řídí příslušnými pravidly školy. [S6]

Praktická osnova vystoupení

Následující osnova je redakční doporučení syntézy, nikoli přepis podrobného návodu z příloh. Úvod krátce vymezí problém a cíl. Střed vysvětlí vlastní řešení a podstatné rozhodnutí v metodice. Největší prostor dostanou hlavní výsledky s jejich významem. Závěr pojmenuje přínos a zásadní omezení.

Projev je třeba vyzkoušet v přiděleném čase a zkontrolovat čitelnost klíčových grafů. Snímek má podpořit výklad; přeplněný odstavec či celá tabulka z práce jej obvykle komplikuje. Pro poster je vhodné zvolit jedinou hlavní otázku, stručný postup, dominantní výsledek a zdrojové odkazy. Článek přizpůsobíme cílovému publiku a požadavkům konkrétního časopisu či konference.

Jak reagovat na připomínku

Ke každé důležité výhradě připravíme věcnou odpověď opřenou o práci. Rozlišíme skutečnou chybu, omezení zvoleného návrhu a případné nedorozumění v posudku. Chybu uznáme a vysvětlíme její dopad; u obhajitelného rozhodnutí uvedeme důvod a důkazy. [S6]

Je rozumné umět stručně vysvětlit, proč byla zvolena daná metoda, co znamená hlavní koeficient či metrika, jaká alternativní interpretace je možná a co by se změnilo při rozšíření dat. Silné tvrzení vyžaduje silnou oporu; přiměřeně formulované omezení zvyšuje věrohodnost odpovědi. [S3]

15 Scientometrie a meze ukazatelů

Scientometrie zkoumá vědu pomocí kvantitativních údajů; bibliometrie se soustředí zejména na publikace a jejich vazby. Citační ukazatele zachycují určitou stránku ohlasu. Nelze je bez dalšího ztotožnit s pravdivostí, kvalitou nebo společenským přínosem výsledku. [S7, S8]

Citovanost a citační databáze

Počet citací říká, kolik evidovaných prací na výstup odkazuje v určité databázi k určitému datu. Pojem „citační index“ může označovat i samotnou databázi. Citace mohou být kladné, neutrální i kritické. Pokrytí databází se liší, proto musí být zdroj metriky a čas zjištění uveden. [S7]

Journal Impact Factor

JIF je ukazatel časopisu. Pro rok Y se základní výpočet vyjadřuje jako:

$$JIF_Y = \frac{C_Y(Y-1, Y-2)}{N(Y-1, Y-2)}$$

C je počet citací v roce Y na obsah vydaný v předchozích dvou letech; N je počet započítávaných položek vydaných v těchto dvou letech.

Čitatel a jmenovatel nemají totožné vymezení dokumentů: jmenovatel zahrnuje stanovené „citable items“, zejména články a přehledové práce. Výpočet tedy není prostý průměr libovolných položek za tři publikační roky. [S7, V4]

Hodnota časopisu neříká, kolik citací získá konkrétní článek, a není přímou známkou kvality autora. Srovnání potřebuje oborový a časový kontext. Q1 označuje přibližně horní čtvrtinu pořadí časopisů podle zvoleného ukazatele v konkrétní kategorii; první decil horních 10 %. Je třeba uvést databázi, metriku, kategorii a rok. AIS a SJR jsou jiné ukazatele časopisů, které rovněž nelze zaměňovat s hodnocením jednotlivého článku. [S7, S8, V4]

Hirschův index

h-index je nejvyšší celé h, pro které má autor alespoň h publikací s nejméně h citacemi každá. V posloupnosti 80, 63, 56, 38, 22, 19, 9, 5, 2, 0 je h = 7: sedmá práce má alespoň sedm citací, osmá jich nemá osm. [S7, V5]

Výpočet nepotřebuje impakt faktor časopisů a není ze své definice omezen jen na časopisy s IF. Závisí na zvoleném souboru publikací a citací. Zvýhodňuje delší kariéru a nepostihuje přímo podíl autora, kvalitu obsahu ani všechen mimořádný ohlas. [S7; upřesnění definice]

Dobové hodnoty IF a hrubé hranice „dobrého h-indexu“ ze starého podkladu proto nepřebíráme jako dnešní měřítka. Odpovědné hodnocení propojuje přiměřené indikátory s odborným posouzením obsahu, oboru a účelu hodnocení.

16 Hodnocení vědy v České republice

Český podklad spojuje historické informace o vykazování výsledků s Metodikou 17+. Pro porozumění rozlišujme evidenci výsledků, hodnocení jejich kvality a rozhodování o financování. Jde o související, ale odlišné činnosti. [S8]

RIV a druhy výstupů

RIV je Rejstřík informací o výsledcích v systému IS VaVaI. Eviduje údaje o výsledku a jeho předkladateli, například název, druh, rok, popis a instituci. Samotný záznam není dokladem vysoké kvality. Starší podklad ukazuje, že výsledkem může být publikace i nepublikační výstup. [S8]

Pro orientaci uvádí publikace typu J jako články, B jako knihy, C jako kapitoly a D jako stati ve sborníku. Další příklady zahrnují patenty, technologie, prototypy, metodiky, software R, databáze či výzkumné zprávy. Jde o přehled pojmů z dodaného textu; pro skutečné vykazování je nutné použít aktuální definice druhů a poddruhů, nikoli tento historický seznam. [S8]

Historický rámec Metodiky 17+

Dodané materiály popisují pět modulů: M1 kvalita vybraných výsledků, M2 výkonnost výzkumu, M3 společenská relevance, M4 životaschopnost a M5 strategie a koncepce. Podstatnou myšlenkou je posuzovat organizace v oborovém kontextu a využívat vedle metrik odborné hodnocení. [S8]

Ověřená aktualizace k datu syntézy

Na tento rámec navazuje **Metodika hodnocení výzkumných organizací 2025+**, schválená vládou 18. června 2025 usnesením č. 458. Název „Metodika 17+“ tak nestačí k popisu novějšího národního rámce. [V6, V7]

Modul podle Metodiky 2025+	Název
M1	Kvalita vybraných výsledků
M2	Komentované statistiky
M3	Společenský význam výzkumné organizace
M4	Řízení výzkumné organizace
M5	Strategie a koncepce

Moduly tvoří společný rámec, jejich relativní význam závisí na oboru a poslání organizace. M1 využívá odborné posouzení vybraných výsledků a M2 oborově založené statistické podklady s komentářem. [V7]

Pro studenta je podstatné rozumět rozdílu mezi výsledkem práce, jeho odborným ohlasem a hodnocením organizace. Ani záznam v RIV, ani publikace v časopise určitého kvartilu samy nedokazují, že konkrétní výzkumný závěr je správný.

17 Co vyplývá pro předmět SEM01

Tato část shrnuje organizační informace z dodaného shrnutí schůzky z 29. září 2026. Jde o zprostředkované shrnutí automatického přepisu, nikoli o závazné aktuální znění požadavků předmětu. Nejistota původního podkladu je proto zachována. [S1]

Způsob ukončení a očekávaný výstup

Podle shrnutí má ukončení proběhnout prezentací nebo obhajobou projektu či rozpracované diplomové práce ve vypsaném termínu ve zkouškovém období. Neuvádí se písemný test ani nutnost předložit dokončenou diplomovou práci. Pokud ještě není vybrané téma, zmiňuje se možnost náhradního projektu na blízké výzkumné téma.

Hlavní důraz je na doložení postupu: jak student vymezil otázku, hledal a hodnotil zdroje, používal reference a navrhl vlastní řešení. U práce s daty má ukázat přiměřený plán experimentu a vyhodnocení. Starší výstupy v Teams mohou poskytnout inspiraci pro podobu prezentace, ale nenahrazují vlastní metodické zdůvodnění.

Prakticky lze připravit krátký výzkumný záměr s otázkou a cílem, přehled relevantních zdrojů, záznam způsobu jejich hledání a návrh metodiky. Podle stavu práce doplníme první výsledky nebo vysvětlíme, co je ještě třeba ověřit. Tato podoba je doporučeným uspořádáním informací ze shrnutí, nikoli nově stanoveným povinným seznamem.

Termíny a neuzavřené informace

Přesné datum odevzdání ani přesné datum výběru diplomového tématu není v dodaném shrnutí uvedeno. Výběr tématu je zmíněn jen orientačně kolem listopadu. Tuto zmínku nelze převést na konkrétní den ani na potvrzený administrativní deadline.

Rozvržení dalších setkání a střídání výuky se samostudiem má být ještě upřesněno. Spolehlivě lze převzít doporučení začít s tématem a komunikací s vedoucím včas; volná kapacita vedoucích může být omezená.

Co dodané soubory navíc nepotvrzují

Materiály o chybách, posudcích a scientometrii samy nestanovují nové termíny pro SEM01. Soubor link.txt pouze odkazuje na kanál Teams. Bez obsahu tohoto kanálu z něj nelze vyvozovat další zadání, datum ani potvrzení změn.

18 Jak byly ošetřeny nepřesnosti zdrojů

Syntéza zachovává témata podkladů, ale jejich problematické formulace nepřebírá jako pravidla. Následující zásahy vysvětlují důležité rozdíly oproti doslovnému čtení.

Místo v podkladech	Ošetření v syntéze
[S4] odmítá otázky s odpovědí ano či ne jako triviální	Forma odpovědi sama neurčuje vědeckou hodnotu. Rozhoduje význam, přesné vymezení a ověřitelnost otázky.
[S4] omezuje hypotézy na vztah nejméně dvou proměnných	Je to úzké didaktické pojetí. Statistická hypotéza se může týkat i jediné veličiny či parametru, například $\mu = \mu_0$.
[S4] staví typy výzkumu do obecného žebříčku hodnoty	Hodnota závisí na cíli a kvalitě návrhu. Popisný nebo kvalitativní výzkum není automaticky méněcenný.
[S5] tiskové strany 61 až 63 vykládají interval jako pravděpodobnost parametru	Použit je frekventistický výklad pokrytí při opakování postupu, podpořený [S3] a [V1].
[S5] opakovaně používá formulace o 95% či 99% jistotě pravdivosti H_1	Jsou nahrazeny rozhodnutím o H_0 při daném α. p-hodnota ani α nejsou pravděpodobností pravdivosti hypotézy. [V2]
[S5] směšuje p-hodnotu s α a zjednodušuje hranici $n = 30$	Oba pojmy jsou rozlišeny a použití testu je podmíněno návrhem a předpoklady.
[S5] tisková strana 79 vyvozuje významnost z $t = 1{,}66$ při kritické hodnotě 1,73	Číselně 1,66 nepřekračuje 1,73. Pro daný jednostranný test s 18 stupni volnosti je p přibližně 0,058; na 5% hladině se H_0 nezamítá. Věcně to není důkaz zvýšení o více než 4 g.
[S5] nazývá běžný párový test testem ekvivalence	Nezamítnutí nulového rozdílu neprokazuje praktickou ekvivalenci.
[S7] odvozuje h-index jen od publikací v časopisech s IF	Omezení z definice h-indexu neplyne. Opraven je i výklad JIF; staré hodnoty a kariérní hranice nejsou převzaty. [V4, V5]
[S2, S6] uvádějí školní či oborové zvyklosti jako obecné požadavky	Rozsah, osoba vyprávění, rozdělení rolí a podmínky obhajoby jsou označeny za místně závislé.
[S8] popisuje Metodiku 17+ a starší vykazování	Historický popis je oddělen od ověřené aktualizace Metodiky 2025+. [V6, V7]

Název dokumentu [S2] slibuje prezentace, poster a článek, ale jeho dodaný obsah tvoří především seznam chyb závěrečných prací. Praktické rady k vystoupení a posteru jsou proto výslovně označeny jako doporučení syntézy. Výkladová doplnění zpřesňují souvislosti; nejsou vydávána za doslovný obsah všech příloh.

Použité podklady a ověřovací zdroje

Dodané podklady

[S1] shrnuti_SEM01_zaklady_vedecke_prace(1).txt. Shrnutí schůzky SEM01 z 29. září 2026. Použito pro smysl předmětu, očekávaný postup, data, AI a organizační informace; zachována upozornění na nejistotu přepisu.

[S2] Prezentace vědeckých výsledků(1).docx. Obsahový seznam chyb závěrečných prací, metodiky, nástrojů, interpretace, formy a jazyka; v dokumentu uvedeno MUNI.

[S3] Nejcastejsi_chyby_kvalifikacnich_praci_ZS_2011-1(1).pdf. Petr Houdek, Systematické chyby kvalifikačních prací, jejich obhajob, ZS 2011/2012. Osm stran; použito zejména pro argumentaci, rešerši, interpretaci a strukturu textu.

[S4] Výzkumný problém(1).docx. Formulace problému a hypotéz, proměnné, metodologie a výzkumné metody; v druhé části také příklady z kinantropologie. Obecné principy jsou sloučeny, oborové odbočky zkráceny.

[S5] part3(1).pdf. Part III Statistics in Research, kapitoly 8 až 11, tiskové strany 45 až 80; 36 stran souboru. Statistický základ přehledu. Autor ani úplná bibliografická identifikace nejsou v dodaném výřezu spolehlivě uvedeni.

[S6] Jaká kritéria v posudcích hodnotí oponent a vedoucí(1).pdf. Tři strany; oblasti posuzování, role vedoucího a oponenta a reakce na připomínky.

[S7] Scientometrie_2013(1).pdf. Devět stran; citovanost, impakt faktor a h-index. Dobové příklady nejsou považovány za aktuální hodnoty.

[S8] Hodnocení vědy v ČR(1).pdf. Tři strany; historický rámec, RIV, druhy výsledků a Metodika 17+.

[S9] chytré poznámky(1).png. Snímek práce se zdrojovými a tematicky propojenými poznámkami. Použit jako příklad pracovního postupu, nikoli jako nezávislé ověření uvedených technických tvrzení.

Doplňková příloha link.txt. Pouze odkaz na kanál Teams. Neposkytuje vlastní odborný obsah; odkazovaný kanál nebyl načten.

Ověřovací zdroje

Následující primární zdroje byly použity cíleně pro opravu statistických výkladů, definic metrik a aktualizaci českého hodnoticího rámce. Nejde o rozšířenou rešerši všech témat. Ověřeno 15. října 2026.

[V1] NIST/SEMATECH. Confidence Limits for the Mean. Interval spolehlivosti, jeho interpretace a jednovýběrový t-test.

https://itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm

[V2] American Statistical Association. Statement on Statistical Significance and P-Values. 7. března 2016. Oficiální shrnutí principů interpretace p-hodnot a významnosti.

https://www.amstat.org/asa/files/pdfs/p-valuestatement.pdf

[V3] NIST/SEMATECH. Two-Sample t-Test for Equal Means. Varianty testu a Welchův-Satterthwaiteův postup.

https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda353.htm

[V4] Clarivate. Journal Citation Reports Learn the Basics. Definice čitatele, jmenovatele a kvartilů JIF.

https://clarivate.libguides.com/jcr/basics

[V5] Hirsch, J. E. An index to quantify an individual's scientific research output. 2005. Autorská verze článku, arXiv:physics/0508025; DOI publikace 10.1073/pnas.0507655102.

https://arxiv.org/abs/physics/0508025

[V6] Ministerstvo zemědělství. Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV. Oficiální oznámení z 18. srpna 2026 potvrzující schválení Metodiky 2025+ usnesením vlády č. 458 ze dne 18. června 2025; zveřejněno v přehledu Poradenství a výzkum.

https://mze.gov.cz/public/portal/mze/poradenstvi-a-vyzkum

[V7] Metodika hodnocení výzkumných organizací 2025+. Oficiální metodický dokument, zejména kapitola 2; dostupná kopie v repozitáři webu FF UK.

https://knihovna.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/91/2025/08/Metodika-hodnoceni-vyzkumnych-organizaci-2025.pdf